

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Para iniciar, vamos usar o comando `<sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml>`

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml _
```

Em seguida, editamos o arquivo `50-cloud-init.yaml` com o editor `nano`:

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

Adicionamos então os campos:

`enp0s8:`
`dhcp4: no`
`addresses: [192.168.0.0/24]`

Aqui, estamos adicionando a placa de rede com o primeiro ip disponível: `192.168.0.1`.

Também passamos o parâmetro `"dhcp4: no"`, ela linha indica que mesmo ao desativar o recurso que usa o IP acima, esse não será encaminhado para outro dispositivo no reinício, sendo persistido como ip exclusivo para nosso servidor.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [172.16.0.1/24]
```

Dica: mantenha a exata indentação das linhas para que o arquivo funcione. Use apenas a tecla `"Tab"` para espaçamento (nunca a tecla `"Espaço"`)

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    dhcp4: true
    dhcp6: no
    addresses: [192.168.0.1]
```

File Name to Write: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

^G Help	^O DOS Format	^R Append	^B Backup File
^C Cancel	^M Mac Format	^P Prepend	^T Browse

Use o comando “ping ” para testar o IP definido nas configurações:

Utilize o comando Ctrl+O para salvar o arquivo.
Pressione a tecla Enter para salvar e depois Ctrl+X para sair do editor.

Com o comando “sudo netplan apply”, aplicamos as alterações feitas no arquivo. O comando não deve retornar nenhuma resposta. Em caso de informações de erro, refaça os passos anteriores.

```
aluno@aluno:~$ sudo netplan apply
aluno@aluno:~$
```

```
aluno@aluno:~$ ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.023 ms
^C
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3124ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.030/0.052/0.012 ms
aluno@aluno:~$
```

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Agora precisamos instalar o dhcp server:

```
aluno@aluno:~$ sudo apt install isc-dhcp-server_
```

Pressione Y ou Enter para prosseguir. A instalação não deve demorar.

```
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
aluno@aluno:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
The following additional packages will be installed:
  isc-dhcp-common
Pacotes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Serão instalados os seguintes NOVOS pacotes:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 pacotes actualizados, 2 pacotes novos instalados, 0 a remover e 61 não actualizados.
É necessário obter 1281 kB de arquivos.
Após esta operação, serão utilizados 4281 kB adicionais de espaço em disco.
Deseja continuar? [S/n]
```

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Aqui, vamos usar um comando de cópia “cp” para fazer um backup do arquivo de configuração principal do DHCP. Assim, podemos alterá-lo sem risco de cometer erros irreversíveis.

```
aluno@aluno:~$ sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp
aluno@aluno:~$
```

O comando não retorna resposta. Para confirmarmos que o arquivo foi copiado corretamente, vamos usar o comando “ls” dentro do diretório onde copiamos nosso arquivo: “sudo ls /etc/dhcp/”

```
aluno@aluno:~$ ls /etc/dhcp/
ddns-keys  dhclient-exit-hooks.d  dhcpd6.conf  dhcpd.conf  dhcpd.conf.bkp
aluno@aluno:~$ _
```

Nosso arquivo .bkp foi copiado para a pasta corretamente. Agora temos liberdade para alterar o arquivo principal sem medo.

Agora vamos editar nosso arquivo de configuração principal com o comando “sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf”

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf_
```

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Desça até o bloco comentado “# A slightly different configuration [...]”

```
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#   range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#   option broadcast-address 10.254.239.31;
#   option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#   range 10.5.5.26 10.5.5.30;
#   option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#   option domain-name "internal.example.org";
#   option subnet-mask 255.255.255.224;
#   option routers 10.5.5.1;
#   option broadcast-address 10.5.5.31;
#   default-lease-time 600;
#   max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.  If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
```

⌘G Help ⌘O Write Out ⌘W Where Is ⌘K Cut ⌘T Execute
⌘X Exit ⌘R Read File ⌘N Replace ⌘U Paste ⌘J Justify

Descomente as linhas abaixo apagando o sinal “#” do início da linha. Vamos fazer as seguintes alterações:

Depois salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X.

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.10.2 172.16.10.254;
#   option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
#   option domain-name "internal.example.org";
#   option subnet-mask 255.255.255.224;
    option routers 172.16.10.1;
    option broadcast-address 172.16.10.1;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.  If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.
```


Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Agora vamos criar um backup do arquivo isc-dhcp-server. Após criar, confirme que o arquivo foi copiado com o comando "ls":

```
aluno@aluno:~$ sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.bkp
aluno@aluno:~$ sudo ls /etc/default/
amd64-microcode  console-setup  cryptdisks  grub  grub.ucf-dist  isc-dhcp-server  keyboard  mdadm  networkd-dispatcher  pollinate  ssh  ufw
apport           cron           dbus        grub.d  intel-microcode  isc-dhcp-server.bkp  locale    motd-news  open-iscsi  rsync      sysstat  useradd
aluno@aluno:~$ _
```

Vamos editar o arquivo isc-dhcp-server com nano:

```
aluno@aluno:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server_
```

Vamos alterar as linhas INTERFACESv4= "enp0s8"

#INTERFACESv6="". Depois salve e saia (Ctrl+O e Ctrl+X)

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4=""
INTERFACESv6=""
```

Depois salve e saia (Ctrl+O e Ctrl+X)

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

É hora de reiniciar o servidor e verificar se está funcionando. Vamos usar os seguintes comandos:

“sudo systemctl restart isc-dhcp-server e depois sudo systemctl status isc-dhcp-server:

```
aluno@aluno:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-28 13:31:00 UTC; 6s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 2752 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 1055)
   Memory: 3.8M (peak: 4.0M)
      CPU: 15ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2752 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

ago 28 13:31:00 aluno sh[2752]: Wrote 0 leases to leases file.
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: Wrote 0 leases to leases file.
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
ago 28 13:31:00 aluno sh[2752]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
ago 28 13:31:00 aluno sh[2752]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
ago 28 13:31:00 aluno sh[2752]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ago 28 13:31:00 aluno dhcpd[2752]: Server starting service.
aluno@aluno:~$ tail -f /var/log/syslog | grep "dhcp"
2026-08-28T13:31:00.509833+00:00 aluno dhcpd[2752]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
2026-08-28T13:31:00.509871+00:00 aluno dhcpd[2752]: Wrote 0 leases to leases file.
2026-08-28T13:31:00.523433+00:00 aluno dhcpd[2752]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
2026-08-28T13:31:00.523945+00:00 aluno dhcpd[2752]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:91:f5:3e/172.16.0.0/24
2026-08-28T13:31:00.523986+00:00 aluno dhcpd[2752]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
2026-08-28T13:31:00.524152+00:00 aluno dhcpd[2752]: Server starting service.
```

Ao analisar os logs do sistema com o comando “sudo tail -f /var/log/syslog | grep “dhcp” “, temos a confirmação também.

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Ao testar em uma máquina Windows, temos o ip gerado para ela usando o comando “ipconfig”:

```

Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\aluno>ipconfig

Configuração de IP do Windows

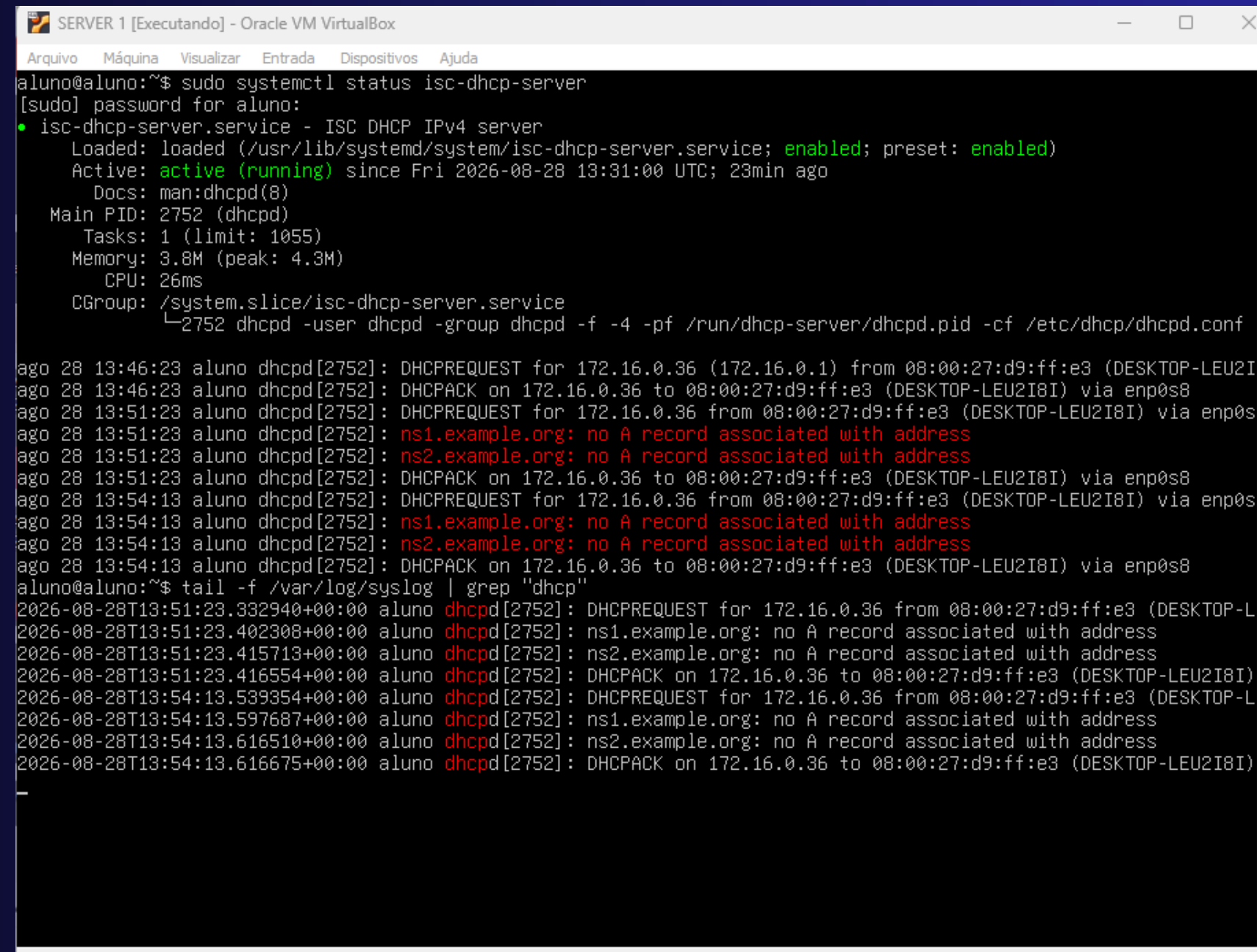
Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : example.org
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::2120:ea3c:a68a:66be%6
    Endereço IPv4. . . . . : 172.16.0.36
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : 172.16.0.1

C:\Users\aluno>
```


Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Ao analisar os logs do host, temos o ip disponibilizado para a máquina: 172.16.0.36



```
SERVER 1 [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
aluno@aluno:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
[sudo] password for aluno:
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-28 13:31:00 UTC; 23min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2752 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 1055)
   Memory: 3.8M (peak: 4.3M)
      CPU: 26ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2752 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

ago 28 13:46:23 aluno dhcpd[2752]: DHCPREQUEST for 172.16.0.36 (172.16.0.1) from 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
ago 28 13:46:23 aluno dhcpd[2752]: DHCPACK on 172.16.0.36 to 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
ago 28 13:51:23 aluno dhcpd[2752]: DHCPREQUEST for 172.16.0.36 from 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
ago 28 13:51:23 aluno dhcpd[2752]: ns1.example.org: no A record associated with address
ago 28 13:51:23 aluno dhcpd[2752]: ns2.example.org: no A record associated with address
ago 28 13:51:23 aluno dhcpd[2752]: DHCPACK on 172.16.0.36 to 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
ago 28 13:54:13 aluno dhcpd[2752]: DHCPREQUEST for 172.16.0.36 from 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
ago 28 13:54:13 aluno dhcpd[2752]: ns1.example.org: no A record associated with address
ago 28 13:54:13 aluno dhcpd[2752]: ns2.example.org: no A record associated with address
ago 28 13:54:13 aluno dhcpd[2752]: DHCPACK on 172.16.0.36 to 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
aluno@aluno:~$ tail -f /var/log/syslog | grep "dhcp"
2026-08-28T13:51:23.332940+00:00 aluno dhcpd[2752]: DHCPREQUEST for 172.16.0.36 from 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
2026-08-28T13:51:23.402308+00:00 aluno dhcpd[2752]: ns1.example.org: no A record associated with address
2026-08-28T13:51:23.415713+00:00 aluno dhcpd[2752]: ns2.example.org: no A record associated with address
2026-08-28T13:51:23.416554+00:00 aluno dhcpd[2752]: DHCPACK on 172.16.0.36 to 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
2026-08-28T13:54:13.539354+00:00 aluno dhcpd[2752]: DHCPREQUEST for 172.16.0.36 from 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
2026-08-28T13:54:13.597687+00:00 aluno dhcpd[2752]: ns1.example.org: no A record associated with address
2026-08-28T13:54:13.616510+00:00 aluno dhcpd[2752]: ns2.example.org: no A record associated with address
2026-08-28T13:54:13.616675+00:00 aluno dhcpd[2752]: DHCPACK on 172.16.0.36 to 08:00:27:d9:ff:e3 (DESKTOP-LEU2I8I) via enp0s8
```

Tutorial - Subindo uma máquina virtual como Servidor Linux

Ruan Gaspar

Curso: Administrador de Servidores Linux - SENAI